



NatureProtector

Pipeline técnica para apoio à prevenção de incêndios



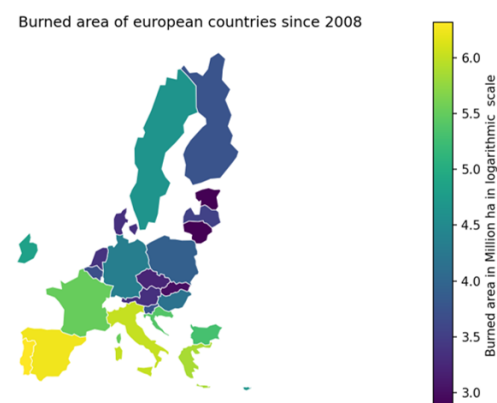
Projeto e Seminário · LEIC · ISEL · 2025/2026

Autores: Miguel Alves e Gabriel Mano | Orientadores: Artur Ferreira e Nuno Leite

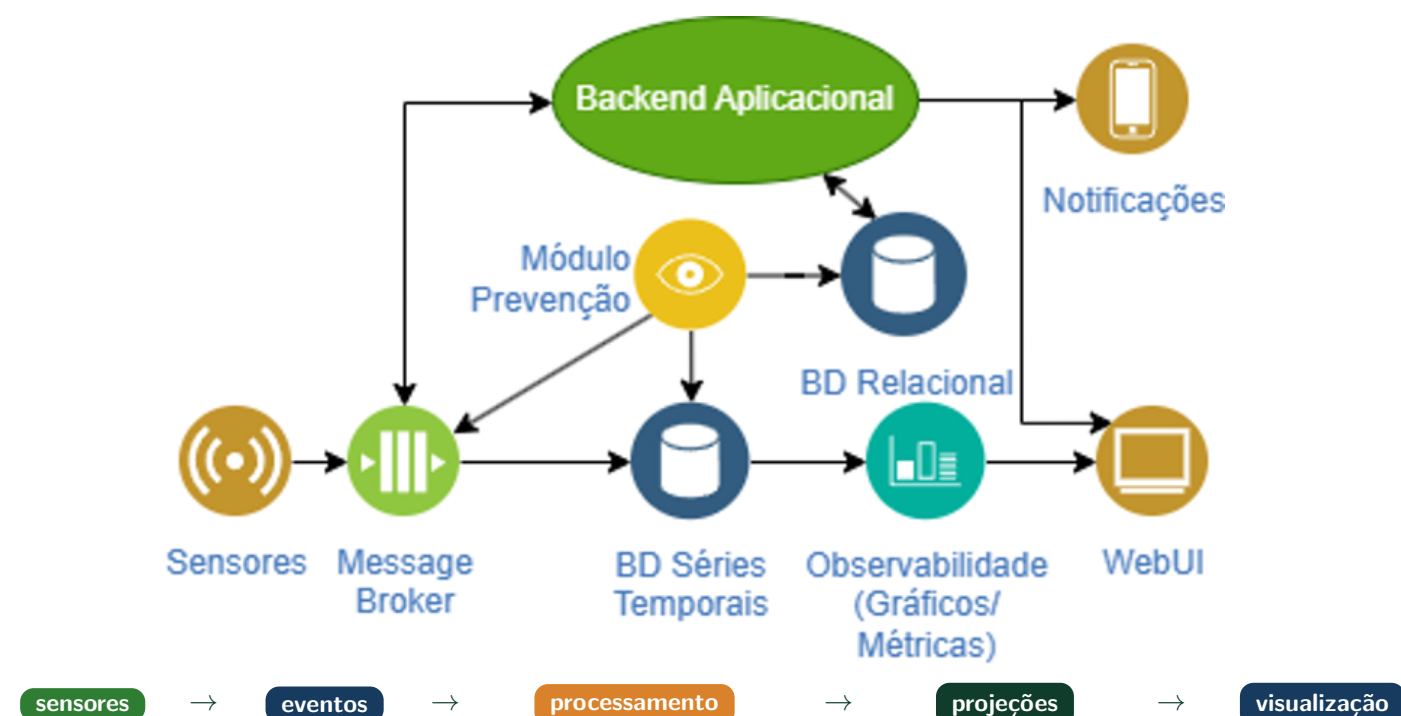
A proteger florestas para gerações futuras · Ideia reconhecida com o **3.º lugar** no concurso de startups IdeaUP 2025

O problema

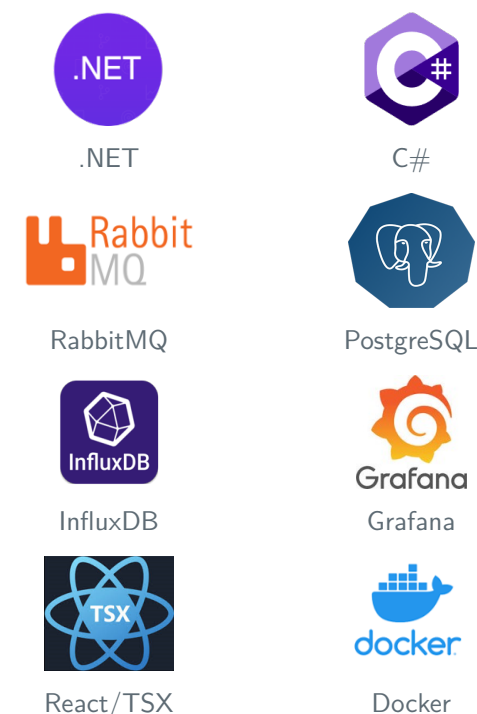
Na fase Beta, o maior risco é mostrar **resultados sem contexto**. Um valor isolado não explica **origem dos dados, tratamento na pipeline e confiabilidade do estado**. O projeto precisa de evidência técnica para justificar cada leitura e cada decisão.



Como funciona



Tecnologias



Ideia central

O foco é ter um **sistema end-to-end**: leituras simuladas entram como eventos, são validadas, persistidas e convertidas em projeções.

É essencial conhecer e apresentar visualmente os valores de cada etapa e o momento em que cada etapa ocorre, não apenas o resultado final (risco de incêndio).

Este projeto é uma base que será expandida e melhorada com dados reais, em tempo real, integração com sistemas de emergência e proteção civil (tal como estações de bombeiros) e eventual uso de machine learning para avaliações de risco mais sofisticadas.

Contributo

- eventos simulados;
- processamento durável;
- rejeições e quarentenas;
- avaliações candidatas de risco;
- API e observabilidade.

